

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»  
(СибГУТИ)

Институт заочного образования

09.03.01 "Информатика и вычислительная техника"  
профиль "Программное обеспечение средств  
вычислительной техники и автоматизированных систем"

Кафедра прикладной математики и кибернетики

**Функциональное и логическое программирование**  
**Контрольная работа**  
**Динамические базы данных в языке SWI-PROLOG**

Вариант 9

Выполнил:

студент гр.ЗП-31

\_\_\_\_\_/Ушакова Е. А./  
ФИО студента

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2025 г.

Проверил

доцент каф. ПМиК

\_\_\_\_\_/Галкина М.Ю./

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2025 г.

Оценка \_\_\_\_\_

Новосибирск 2025 г.

Условие задачи:

Напишите на языке SWI-PROLOG программу для работы с базой данных по заданию. Начальная база данных должна храниться в файле и содержать не менее 10 строк. При запуске программы динамическая база данных должна заполняться из файла базы данных только один раз (с помощью предиката `consult`). В программе должно присутствовать меню из 5 пунктов, реализующих следующие возможности:

1. просмотр содержимого динамической базы данных;
2. добавления записи в динамическую базу данных (за один вход в этот пункт должна быть возможность добавления нескольких записей);
3. удаления записи из динамической базы данных (за один вход в этот пункт должна быть возможность удаления нескольких записей);
4. выполнения запроса к динамической базе данных по заданию;
5. выход из программы с сохранением содержимого динамической базы данных в исходный файл базы данных (сохранение должно быть только один раз и только в этом пункте).

Исходный текст программы:

```
initialize_database :-
    ( exists_file('/home/irbi42/uni/flp/prolog/metals.db')
    -> consult('/home/irbi42/uni/flp/prolog/metals.db'),
        write('База данных загружена из файла metals.db'), nl
    ; write('Файл metals.db не найден. Создана пустая база данных.'), nl
    ).
```

```
save_database :-
    tell('/home/irbi42/uni/flp/prolog/metals.db'),
    listing(metal),
    told,
    write('База данных сохранена в файл metals.db'), nl.
```

```
view_all_metals :-
    listing(metal),
    write('=== Конец базы данных ==='), nl.
```

```
add_metal :-
    write('Введите название металла: '), nl,
    read_line_to_string(user_input, NameStr),
    string_to_atom(NameStr, Name),
```

```

write('Введите удельную проводимость: '), nl,
read_line_to_string(user_input, CondStr),
number_string(Conductivity, CondStr),

assertz(metal(Name, Conductivity)),
format('Добавлен металл: ~w с проводимостью ~w~n', [Name, Conductivity]),

write('Добавить еще один металл? (y/n): '), nl,
read_line_to_string(user_input, Answer),
( Answer = "y"
-> add_metal
; true
).

```

```

delete_metal :-
write('Введите название металла для удаления: '), nl,
read_line_to_string(user_input, NameStr),
string_to_atom(NameStr, Name),

( retract(metal(Name, Conductivity))
-> format('Удален металл: ~w с проводимостью ~w~n', [Name, Conductivity])
; write('Металл с таким названием не найден.'), nl
),

write('Удалить еще один металл? (y/n): '),
read_line_to_string(user_input, Answer),
( Answer = "y"
-> delete_metal
; true
).

```

```

find_max_conductivity_metals :-
write('=== Металлы с максимальной проводимостью ==='), nl,

findall(Conductivity, metal(_, Conductivity), Conductivities),
( Conductivities = []
-> write('База данных пуста.'), nl
; max_list(Conductivities, MaxConductivity),

findall(Name, metal(Name, MaxConductivity), MaxMetals),

format('Максимальная проводимость: ~w~n', [MaxConductivity]),
write('Металлы с максимальной проводимостью:'), nl,
print_list(MaxMetals)
).

```

```

print_list([]).
print_list([H|T]) :-
format(' - ~w~n', [H]),
print_list(T).

```

```

show_menu :-
nl,
write('=== БАЗА ДАННЫХ МЕТАЛЛОВ ==='), nl,
write('1. Просмотр всех металлов'), nl,
write('2. Добавление металла'), nl,
write('3. Удаление металла'), nl,

```

```

write('4. Найти металлы с максимальной проводимостью'), nl,
write('5. Выход и сохранение'), nl,
write('Выберите пункт меню (1-5): '), nl.

process_choice(1) :-
    view_all_metals, !.
process_choice(2) :-
    add_metal,!.
process_choice(3) :-
    delete_metal,!.
process_choice(4) :-
    find_max_conductivity_metals, !.
process_choice(5) :-
    save_database,
    write('Выход из программы.'), nl, !.
process_choice(_) :-
    write('Неверный выбор. Попробуйте снова.'), nl,!.

goal :-
    initialize_database,
    repeat,
    show_menu,
    read_line_to_string(user_input, ChoiceStr),
    number_string(Choice, ChoiceStr),
    process_choice(Choice),
    Choice = 5,!.

```

The screenshot shows a Prolog database file named `metals.db` with the following content:

```

:- dynamic metal/2.

metal(метал, 0.3).
metal(серебро, 63).
metal(медь, 59.6).
metal(золото, 45.5).
metal(алюминий, 37.7).
metal(вольфрам, 18.2).
metal(железо, 10).
metal(олово, 9.1).
metal(сталь, 7.7).
metal(свинец, 4.8).
metal(титан, 2.4).
metal(error, 23).
metal(eee, 222).
metal(sdfs, 222).

```

Содержимое файла БД:

Результат работы программы:

```
% /home/irbi42/uni/flp/prolog/kr.pl compiled 0.00 sec, 0 clauses
```

```
?- goal.
```

База данных загружена из файла metals.db

```
=== БАЗА ДАННЫХ МЕТАЛЛОВ ===
```

1. Просмотр всех металлов
  2. Добавление металла
  3. Удаление металла
  4. Найти металлы с максимальной проводимостью
  5. Выход и сохранение
- Выберите пункт меню (1-5):

```
|: 1
```

```
:- dynamic metal/2.
```

```
metal(метал, 0.3).  
metal(серебро, 63).  
metal(медь, 59.6).  
metal(золото, 45.5).  
metal(алюминий, 37.7).  
metal(вольфрам, 18.2).  
metal(железо, 10).  
metal(олово, 9.1).  
metal(сталь, 7.7).  
metal(свинец, 4.8).  
metal(титан, 2.4).  
metal(error, 23).  
metal(eee, 222).
```

```
=== Конец базы данных ===
```

```
=== БАЗА ДАННЫХ МЕТАЛЛОВ ===
```

1. Просмотр всех металлов
  2. Добавление металла
  3. Удаление металла
  4. Найти металлы с максимальной проводимостью
  5. Выход и сохранение
- Выберите пункт меню (1-5):

```
|: 4
```

```
=== Металлы с максимальной проводимостью ===
```

Максимальная проводимость: 222

Металлы с максимальной проводимостью:

```
- eee
```

=== БАЗА ДАННЫХ МЕТАЛЛОВ ===

1. Просмотр всех металлов
2. Добавление металла
3. Удаление металла
4. Найти металлы с максимальной проводимостью
5. Выход и сохранение

Выберите пункт меню (1-5):

|: 2

Введите название металла:

|: sdfs

Введите удельную проводимость:

|: 222

Добавлен металл: sdfs с проводимостью 222

Добавить еще один металл? (y/n):

|: y

Введите название металла:

|: qqq

Введите удельную проводимость:

|: 300

Добавлен металл: qqq с проводимостью 300

Добавить еще один металл? (y/n):

|: n

=== БАЗА ДАННЫХ МЕТАЛЛОВ ===

1. Просмотр всех металлов
2. Добавление металла
3. Удаление металла
4. Найти металлы с максимальной проводимостью
5. Выход и сохранение

Выберите пункт меню (1-5):

|: 4

=== Металлы с максимальной проводимостью ===

Максимальная проводимость: 300

Металлы с максимальной проводимостью:

- qqq

=== БАЗА ДАННЫХ МЕТАЛЛОВ ===

1. Просмотр всех металлов
2. Добавление металла
3. Удаление металла
4. Найти металлы с максимальной проводимостью
5. Выход и сохранение

Выберите пункт меню (1-5):

|: 3

=== металлы с максимальной проводимостью ===

Максимальная проводимость: 300

Металлы с максимальной проводимостью:

- qqq

=== БАЗА ДАННЫХ МЕТАЛЛОВ ===

1. Просмотр всех металлов
2. Добавление металла
3. Удаление металла
4. Найти металлы с максимальной проводимостью
5. Выход и сохранение

Выберите пункт меню (1-5):

|: 3

Введите название металла для удаления:

|: qqq

Удален металл: qqq с проводимостью 300

Удалить еще один металл? (y/n): n

=== БАЗА ДАННЫХ МЕТАЛЛОВ ===

1. Просмотр всех металлов
2. Добавление металла
3. Удаление металла
4. Найти металлы с максимальной проводимостью
5. Выход и сохранение

Выберите пункт меню (1-5):

|: 4

=== Металлы с максимальной проводимостью ===

Максимальная проводимость: 222

Металлы с максимальной проводимостью:

- eee

- sdfs

=== БАЗА ДАННЫХ МЕТАЛЛОВ ===

1. Просмотр всех металлов
2. Добавление металла
3. Удаление металла
4. Найти металлы с максимальной проводимостью
5. Выход и сохранение

Выберите пункт меню (1-5):

|: 5

База данных сохранена в файл metals.db

Выход из программы.

**true.**

?-